

Cuenca del río La Vieja

Exploración hidroclimática mensual

Curso de Hidrología – Tarea 1
Documento en construcción – Pasos 1 a 3

1. Series de precipitación y caudal

Se analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040), con un área CAMELS de 2797,19 km². El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022. Se utiliza precipitación CHIRPS v2 promediada sobre la cuenca y caudal observado según el depósito [CAMELS-COL](#).

1.1. Agregación y tratamiento de faltantes

La precipitación mensual se obtiene sumando los valores diarios y el caudal mensual promediándolos. Para un mes completo con n_m días:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d \quad [\text{mm/mes}], \quad Q_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$

Se conserva únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. El calendario contiene 15 340 días esperados y 255 ausentes (1,66 %). Quedan 485 meses completos de 504; los 19 restantes se mantienen como vacíos. No se rellenan ni prorratan registros y se conservan los extremos.

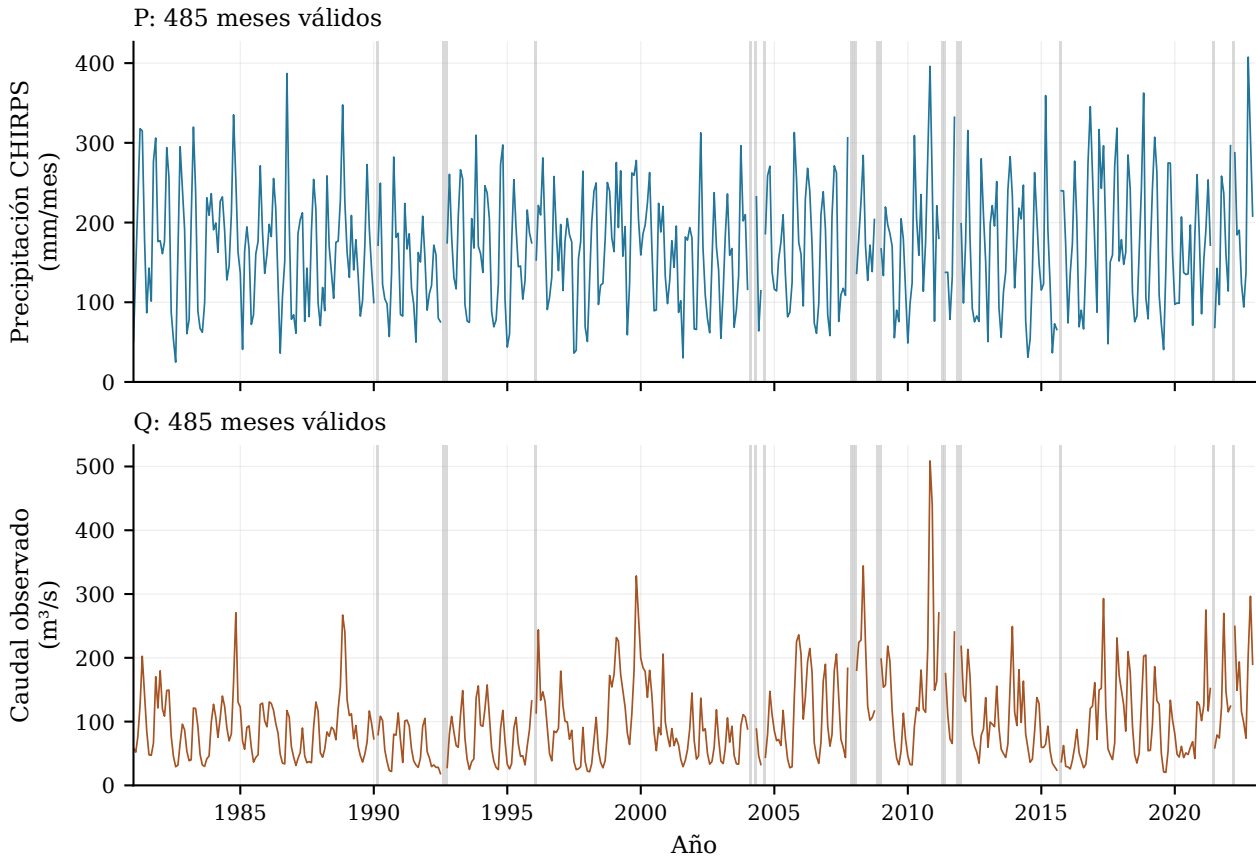


Figura 1: Precipitación acumulada y caudal medio mensuales de La Vieja–Cartago. Los paneles comparten el eje temporal; las franjas grises indican meses excluidos por días faltantes. Elaboración propia con CAMELS-COL.

1.2. Lectura inicial y alcance

Se observan oscilaciones estacionales y diferencias entre años (figura 1). El máximo de precipitación mensual ocurre en octubre de 2022 (407,57 mm); el máximo de caudal medio mensual, en noviembre de 2010 (508,77 m³/s). No coinciden, lo que motiva examinar los aportes previos y la respuesta de la cuenca sin atribuir todavía una causa.

1.3. Meses extremos y contraste cronológico

Los extremos que deben localizarse en la figura 1 son: agosto de 1982, mínimo de P (24,89 mm); octubre de 2022, máximo de P (407,57 mm); julio de 1992, mínimo de Q (18,37 m³/s) y R (17,59 mm); y noviembre de 2010, máximo de Q (508,77 m³/s) y R (471,45 mm). R es una conversión del caudal a lámina mensual, por lo cual sus extremos son coherentes con los de Q.

Que el máximo de P y el de Q ocurran en meses distintos no indica por sí solo un error: el caudal integra lluvia antecedente, almacenamiento y respuesta de la cuenca. Noviembre de 2010 es un episodio plausible: IDEAM documentó una temporada lluviosa inusitada durante La Niña, con humedad del suelo superior a la usual e inundaciones en las regiones Andina y del Cauca. Los mínimos de 1982 y 1992 también son compatibles con periodos secos asociados a El Niño reportados por IDEAM. Esta interpretación es de plausibilidad, no de causalidad: aún se deben revisar datos diarios, metadatos y cambios de instrumento para descartar un problema de medición.

1.4. Referencias del contraste climático

IDEAM (2010). *Boletín diciembre de 2010*. Disponible en <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/6150>.

IDEAM (2006). *La sequía en Colombia*, nota técnica NT_IDEAM-2006-004.

Esta primera sección presenta las series de referencia. IMERG sigue pendiente; más adelante se incorpora temperatura media estimada. Las gráficas no demuestran por sí solas tendencias ni causas físicas. El código Python genera la figura vectorial y una versión Plotly con las mismas fechas y valores para su exploración interactiva.

2. Control de datos faltantes

Se reconstruyó el calendario diario completo de 1981–2022, incluidos los años bisiestos. De 15 340 días esperados, el archivo contiene 15 085 fechas y omite 255 días (1,66 %) tanto en P como en Q. Son las mismas fechas ausentes para ambas variables: no se deben sumar como 510 días distintos.

2.1. Criterio de completitud

Se retiene únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. De 504 meses, se conservan 485 (96,23 %) y se excluyen 19 (3,77 %): seis totalmente ausentes y trece parcialmente completos. Los ceros se conservan y los faltantes permanecen como vacíos; no se rellena ni se prorratea la precipitación.

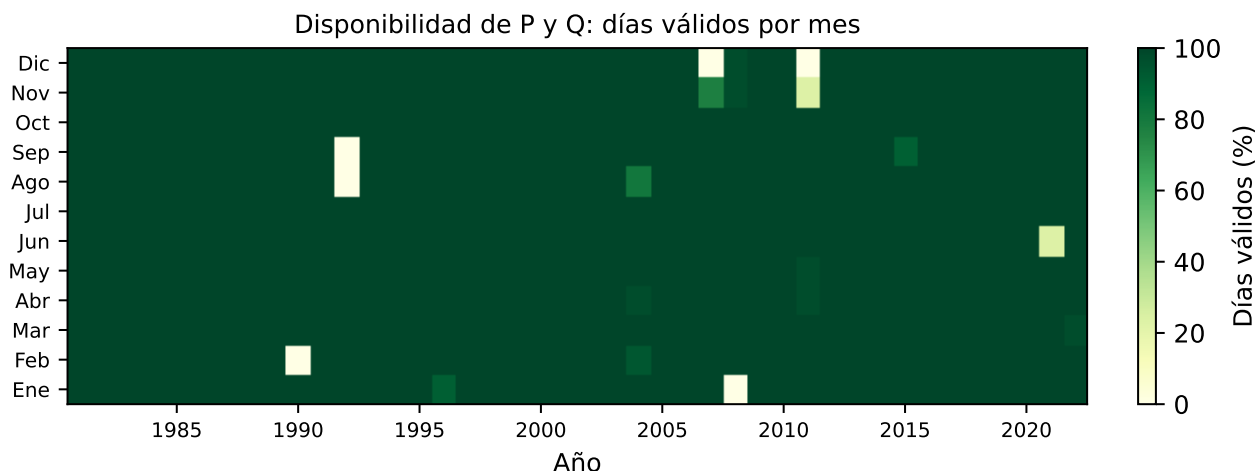


Figura 2: Disponibilidad diaria dentro de cada mes. P y Q tienen la misma cobertura en el archivo CAMELS; 100 % indica un mes completo.

Mes	Esperados	Válidos P/Q	Faltantes P/Q	Completitud (%)
1990-02	28	0	28	0,00
1992-08	31	0	31	0,00
1992-09	30	0	30	0,00
1996-01	31	28	3	90,32
2004-02	29	27	2	93,10
2004-04	30	29	1	96,67
2004-08	31	25	6	80,65
2007-11	30	23	7	76,67
2007-12	31	0	31	0,00
2008-01	31	0	31	0,00
2008-11	30	29	1	96,67
2008-12	31	30	1	96,77
2011-04	30	29	1	96,67
2011-05	31	30	1	96,77
2011-11	30	7	23	23,33
2011-12	31	0	31	0,00
2015-09	30	27	3	90,00
2021-06	30	7	23	23,33
2022-03	31	30	1	96,77

2.2. Consecuencias para la interpretación

Los vacíos continuos más largos son diciembre de 2007–enero de 2008 (62 días), agosto–septiembre de 1992 (61 días) y 8 de noviembre–31 de diciembre de 2011 (54 días). No es posible reconstruir su evolución a partir del archivo analizado; los faltantes pueden sesgar la representación de temporadas y extremos.

Como sensibilidad, aceptar meses de Q con al menos 90 % de días elevaría la muestra a 494 meses y la media a 100,91 m³/s, frente a 98,70 m³/s con el criterio estricto. Se mantiene el 100 % como resultado principal. Esta comparación no justifica tratar sumas parciales de precipitación como acumulados completos.

Este control describe el archivo CAMELS ensamblado, no la disponibilidad original de CHIRPS, IMERG ni de las estaciones pluviométricas individuales. No se supone que los faltantes ocurran al azar.

3. Periodo de datos y estadística descriptiva

Los registros originales son diarios y se agregaron a escala mensual. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se describen los valores mensuales válidos de precipitación acumulada y caudal medio, no los registros diarios ni los totales anuales.

En las tablas, P corresponde a precipitación en mm/mes y Q a caudal en m³/s. Se usa desviación estándar muestral ($n - 1$ en el denominador), mediana con interpolación lineal y media aritmética de meses válidos. La media global no es la media de medias anuales ni un promedio ponderado por la duración del mes.

3.1. Periodo completo: 1981–2022

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981–2022	P	485	168,20	168,47	74,54	24,89	407,57
1981–2022	Q	485	98,70	85,55	64,35	18,37	508,77

Los mínimos y máximos son extremos de valores mensuales. En Q, la media superior a la mediana refleja la influencia de meses de caudal alto. La desviación estándar describe dispersión, no error de medición.

3.2. Descripción por año

Se indica el número de meses válidos en cada año. Si es menor de 12, las cifras describen únicamente los meses disponibles. Los años incompletos no representan todo el ciclo anual y su comparación puede verse afectada por los meses ausentes. No se rellenaron datos. Todos los valores conservan las unidades mensuales indicadas.

Cuadro 1: Estadística por año de las series mensuales válidas. P: mm/mes; Q: m³/s.

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981	P	12	193,75	178,14	93,67	50,94	317,79
1981	Q	12	99,67	80,62	52,06	47,08	202,46
1982	P	12	177,36	176,65	88,06	24,89	295,10
1982	Q	12	94,94	91,52	48,41	29,20	179,60
1983	P	12	157,73	150,50	90,59	60,53	319,78
1983	Q	12	63,58	47,39	34,47	29,81	121,33
1984	P	12	203,15	195,19	55,62	127,90	335,22
1984	Q	12	123,51	115,19	54,09	69,79	270,65
1985	P	12	149,21	162,07	61,77	40,85	271,16
1985	Q	12	81,44	80,09	33,68	36,39	128,91
1986	P	12	174,99	171,39	91,02	36,16	387,11
1986	Q	12	87,50	94,53	35,42	33,61	130,94
1987	P	12	150,55	164,41	67,31	61,08	254,17
1987	Q	12	62,67	45,31	34,82	31,18	130,72
1988	P	12	175,37	172,47	79,72	70,59	347,59
1988	Q	12	112,18	85,60	73,03	44,06	267,05
1989	P	12	159,96	152,72	50,58	82,62	272,84
1989	Q	12	83,15	83,46	31,74	36,50	133,88
1990	P	11	153,48	135,66	68,54	56,98	282,22
1990	Q	11	70,30	78,68	32,31	21,79	113,63
1991	P	12	140,57	153,74	54,08	49,89	224,02
1991	Q	12	66,58	64,13	30,72	28,22	104,98
1992	P	10	142,64	140,27	57,98	75,46	260,56
1992	Q	10	44,98	30,77	28,54	18,37	108,17
1993	P	12	173,01	169,04	77,33	74,72	309,60
1993	Q	12	81,32	68,11	46,05	24,98	156,03
1994	P	12	168,17	149,09	80,53	69,16	297,40
1994	Q	12	82,94	90,81	40,66	24,71	157,55
1995	P	12	151,82	159,00	61,41	43,70	253,92
1995	Q	12	63,31	54,09	33,97	25,79	132,32
1996	P	11	178,94	188,43	60,95	90,85	281,15
1996	Q	11	109,54	90,67	55,85	38,47	243,89
1997	P	12	149,50	175,82	70,46	36,10	264,49

Continúa en la siguiente página

Continuación: estadística de valores mensuales por año

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1997	Q	12	75,66	79,35	47,51	24,65	179,15
1998	P	12	171,40	180,08	67,09	50,72	250,25
1998	Q	12	68,39	46,61	51,47	21,34	172,37
1999	P	12	202,95	199,53	68,92	59,15	277,91
1999	Q	12	175,34	174,11	76,98	64,06	328,46
2000	P	12	178,51	187,12	53,78	89,25	262,68
2000	Q	12	136,35	139,77	53,14	54,43	205,94
2001	P	12	141,41	160,47	52,57	30,12	195,59
2001	Q	12	68,81	62,85	30,52	29,21	144,92
2002	P	12	145,48	145,84	76,41	61,77	312,58
2002	Q	12	70,04	64,94	32,66	33,17	136,76
2003	P	12	159,29	163,11	71,63	54,71	296,50
2003	Q	12	68,48	62,52	31,76	33,21	111,06
2004	P	9	163,95	138,10	75,56	63,98	270,65
2004	Q	9	75,72	80,57	38,03	32,69	147,37
2005	P	12	161,74	144,76	69,08	81,69	312,95
2005	Q	12	98,20	72,59	69,81	27,63	236,02
2006	P	12	169,88	182,09	71,71	60,99	268,06
2006	Q	12	133,44	150,54	66,60	34,53	214,67
2007	P	10	160,20	113,47	92,29	58,10	306,24
2007	Q	10	111,81	86,58	59,89	43,54	206,06
2008	P	9	182,40	171,76	50,22	127,33	284,31
2008	Q	9	183,04	180,70	80,22	102,04	344,13
2009	P	12	149,60	168,52	54,26	55,40	219,60
2009	Q	12	118,63	114,71	65,09	32,35	218,37
2010	P	12	200,31	189,70	100,31	48,77	396,03
2010	Q	12	168,51	118,32	153,65	32,17	508,77
2011	P	8	161,89	137,53	83,81	76,16	332,02
2011	Q	8	155,98	156,00	73,42	65,67	270,32
2012	P	12	161,07	162,50	80,71	75,31	315,42
2012	Q	12	117,27	109,85	61,26	34,73	217,76
2013	P	12	172,80	197,02	79,74	50,50	282,71
2013	Q	12	101,73	90,72	60,29	43,71	249,11
2014	P	12	156,19	161,32	75,40	30,97	262,57
2014	Q	12	101,66	96,20	45,67	36,19	181,35
2015	P	11	157,95	122,87	94,88	36,47	359,33
2015	Q	11	49,82	54,16	20,74	23,97	92,77
2016	P	12	176,60	161,45	95,37	66,46	345,40
2016	Q	12	58,55	45,10	34,97	25,74	124,10
2017	P	12	200,29	180,52	88,86	47,84	318,55
2017	Q	12	130,35	134,80	78,59	40,39	292,92
2018	P	12	180,37	165,50	87,41	75,46	362,47
2018	Q	12	125,05	123,58	63,95	34,91	209,59
2019	P	12	177,86	164,75	91,98	40,56	307,06
2019	Q	12	85,95	74,89	51,64	20,33	186,15
2020	P	12	150,42	136,46	56,12	71,11	260,05
2020	Q	12	67,11	55,33	30,91	42,01	131,09
2021	P	11	165,21	159,92	65,78	68,52	258,27
2021	Q	11	138,36	122,42	72,35	58,91	275,02
2022	P	11	213,48	190,40	98,93	93,92	407,57
2022	Q	11	164,50	148,99	68,53	73,93	296,50

4. Temperatura mensual

Se grafican las medias mensuales de Tmin y Tmax diarias de MSWX incluidas en CAMELS, no los extremos absolutos del mes. La **temperatura media es estimada**: $T_{d,est} = (T_{d,min} + T_{d,máx})/2$, seguida del promedio mensual. No equivale necesariamente a una media de observaciones horarias. Se conservan 485 meses completos por curva y se mantienen los vacíos.

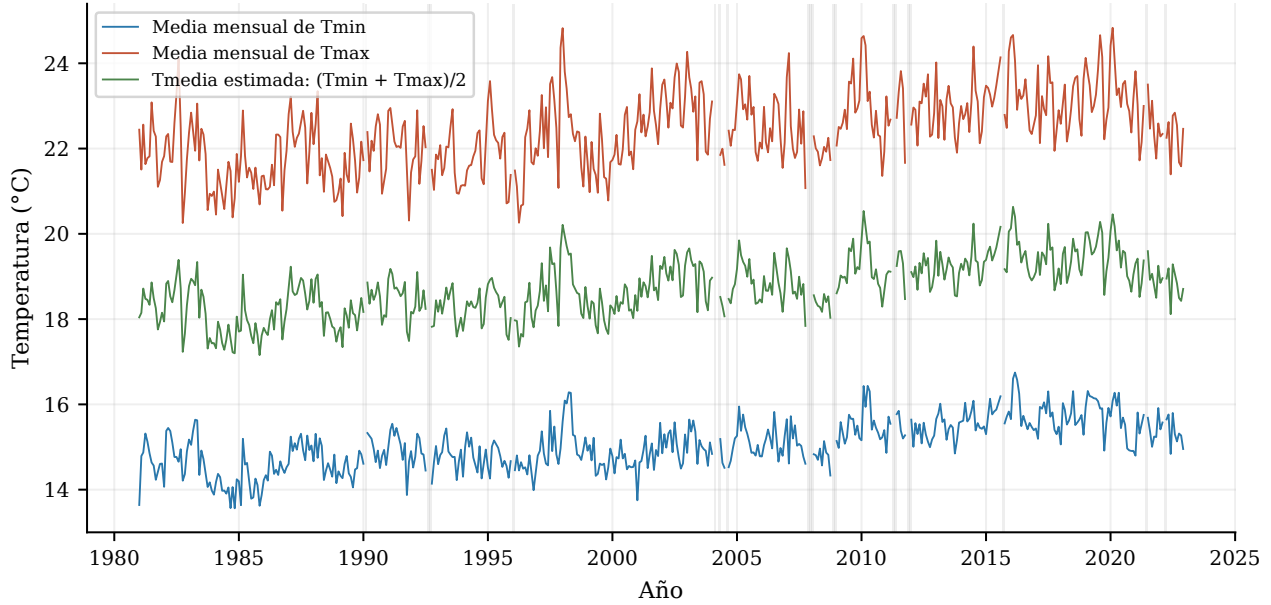


Figura 3: Medias mensuales de Tmin, Tmax y temperatura media estimada de la cuenca.

5. Diagramas de dispersión y disponibilidad

Con los datos disponibles se compara CHIRPS con caudal, usando meses simultáneos y colores por mes calendario. **CHIRPS no es una estación de lluvia terrestre.**

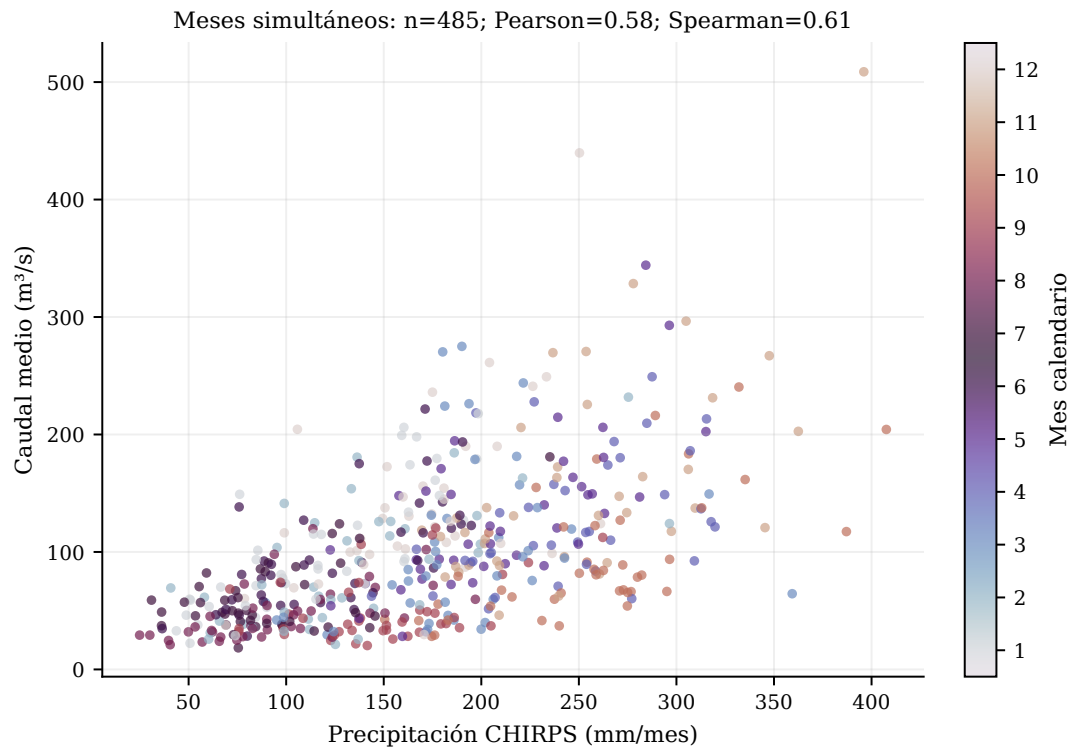


Figura 4: Relación descriptiva entre precipitación CHIRPS y caudal, sin rezago.

La correlación contiene el ciclo anual compartido y no demuestra causalidad ni capacidad predictiva. No se evaluó significancia considerando dependencia temporal. Las comparaciones IMERG–estaciones, estaciones–caudal e IMERG–caudal siguen pendientes: no se dispone de valores descargados de IMERG ni series terrestres verificadas. El acceso NASA devolvió HTTP 401 y el grupo indicó que no dispone de acceso. No se crean puntos ficticios ni se sustituye IMERG por CHIRPS.

6. Mapas de la cuenca y topografía

6.1. Delimitación y red terrestre inventariada

Se utiliza el polígono CAMELS transformado a WGS84 y la ubicación de Cartago del catálogo IDEAM. Los 92 puntos son estaciones activas de categorías que miden lluvia; no se ha verificado la continuidad de sus series.

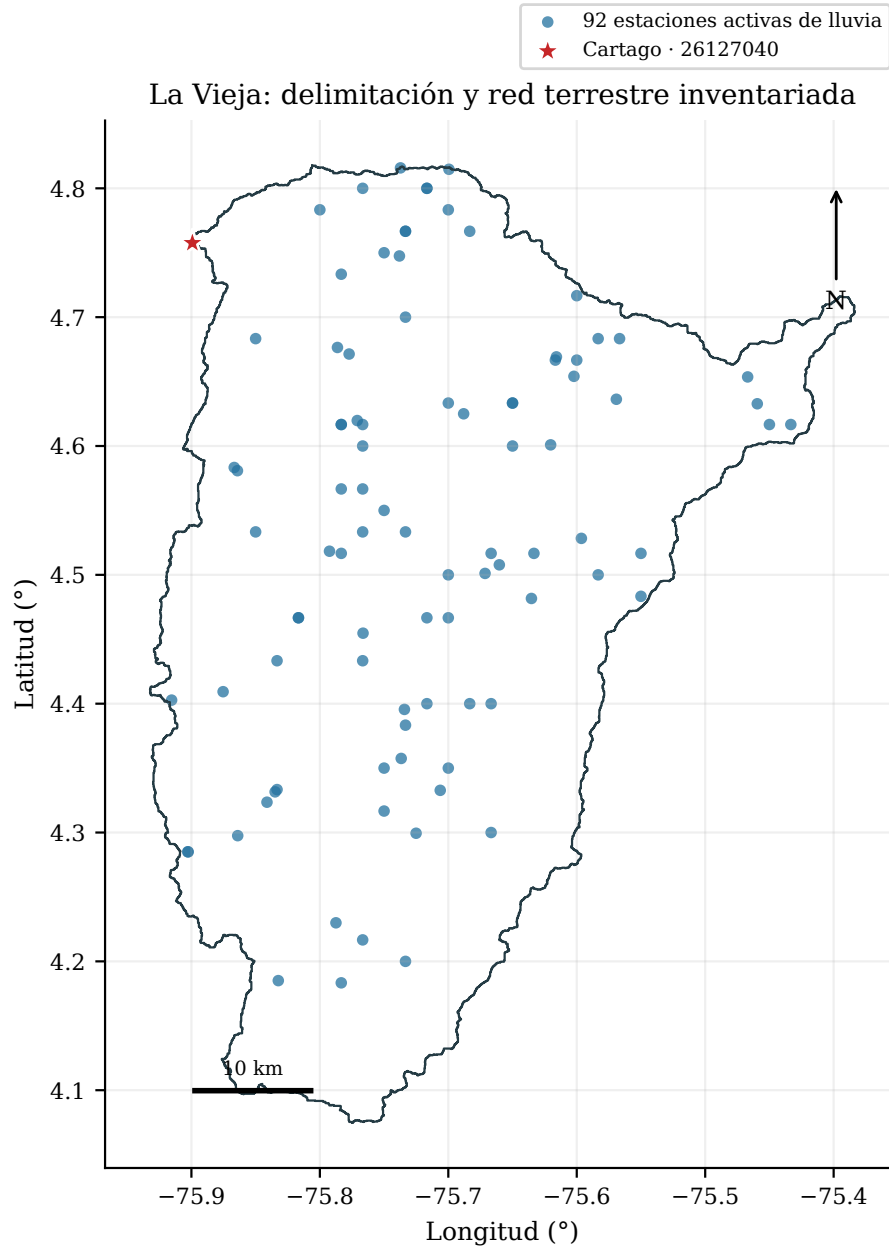


Figura 5: Cuenca La Vieja hasta Cartago y estaciones terrestres inventariadas.

6.2. Modelo de elevación descargado

Se descargó Copernicus DEM GLO-30 público, mosaico N04/W076, y se recortó al polígono. Se conserva el GeoTIFF a resolución nominal de unos 30 m; la figura usa una malla reducida por promedio. Es un modelo de superficie (DSM), que puede incluir vegetación y construcciones, no un modelo de terreno desnudo.

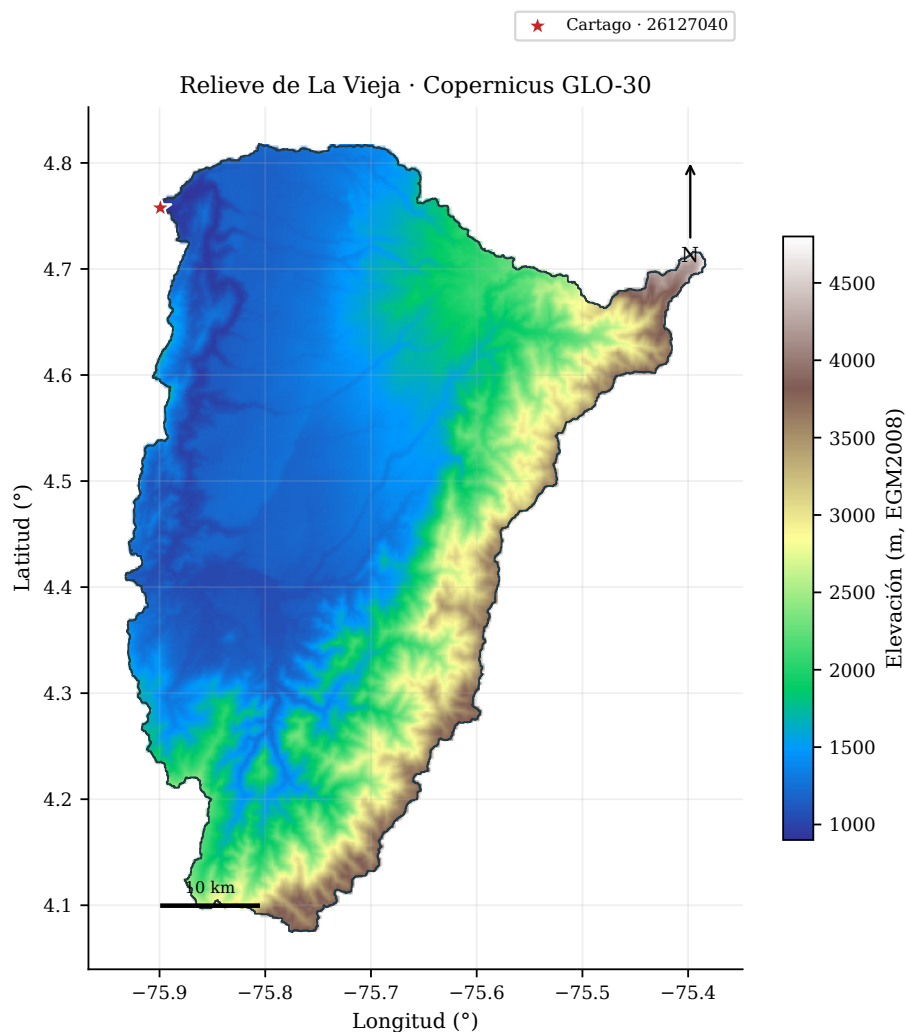


Figura 6: Relieve de La Vieja con Copernicus GLO-30. Alturas en metros, EGM2008.

El recorte presenta mínimo 908.5 m, media de píxeles 1799.0 m y máximo 4774.2 m. CAMELS reporta 940,54, 1826,21 y 4795 m, respectivamente. Las diferencias entre modelos, máscaras y resolución se documentan y no sustituyen automáticamente los atributos originales. El DSM no representa cambios durante el periodo 1981–2022.

Fuente: [Copernicus DEM](#) y [distribución pública COG](#).

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

7. Histogramas y estadísticos completos

Periodo: enero de 1981–diciembre de 2022. Se utilizan 485 meses completos por variable; se excluyen 19 con faltantes, sin rellenos, prorrateso ni eliminación automática de extremos. Se conservan los ceros. Se reúnen meses de distintas estaciones del año, no la variabilidad de un único mes calendario.

P es precipitación CHIRPS acumulada (mm/mes); Q, caudal medio (m^3/s); R, lámina de escorrentía (mm/mes). Se convierte con $R_m = (86.4/2797.19) \sum Q_d$. R no es una observación independiente de Q. Tmin/Tmax son medias mensuales de extremos diarios MSWX y Tmedia es estimada.

La desviación estándar es muestral, con divisor $n - 1$. Para percentiles se utiliza interpolación lineal (tipo 7): ordenados los valores, $h = (n - 1)p$, con índices desde cero, interpolando entre los vecinos de h . Se mantienen las unidades; no hay una conversión de unidades para percentiles. Q1, Q2 y Q3 son los percentiles 25, 50 y 75, e $\text{IQR} = Q3 - Q1$.

Los histogramas usan Freedman–Diaconis, amplitud teórica $2\text{IQR}/n^{1/3}$; NumPy ajusta el número entero de clases al rango. Se muestran porcentajes de meses, no densidades; las frecuencias suman 100 %. Se guardan bordes y conteos. Cuando se disponga de otra fuente de lluvia, se usarán meses comunes y clases iguales para comparar sus distribuciones.

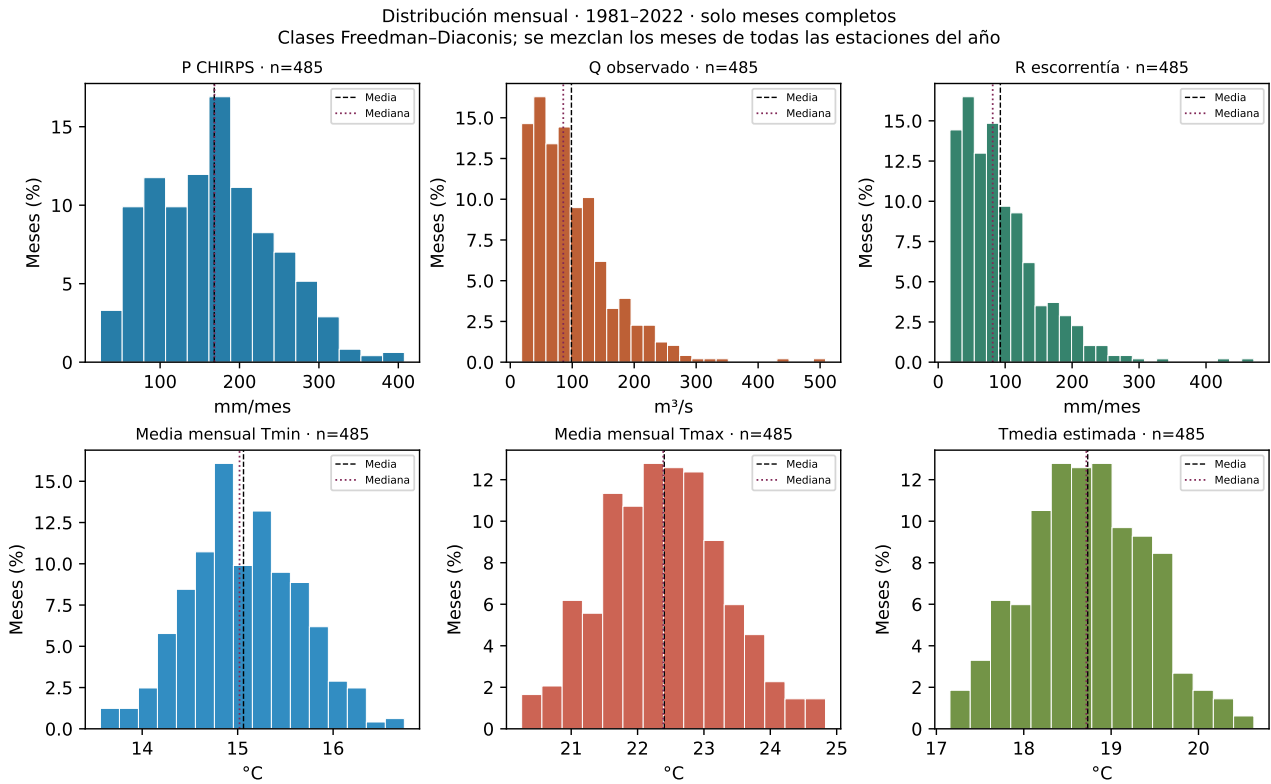


Figura 7: Distribuciones de meses válidos, 1981–2022; unidades indicadas en cada panel.

7.1. Diagramas de caja

Se construyen diagramas de caja con los 485 meses completos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. Los 19 meses con algún día faltante se excluyen; no se reemplazan por cero. P, Q y R no tienen meses válidos con valor cero. Para temperatura, un valor de 0°C se consideraría una observación válida y nunca una ausencia.

P presenta media y mediana muy próximas (168,20 y 168,47 mm), pero un rango amplio. Q y R muestran media mayor que mediana (98,70 frente a 85,55 m^3/s ; 92,82 frente a 81,40 mm), consistente con asimetría hacia valores altos y con crecientes poco frecuentes. Los puntos fuera de 1,5 veces el IQR no se eliminan: deben revisarse en las cronologías y, cuando sea posible, contra los datos diarios y metadatos. Las cajas de temperatura son mucho más compactas que las de P, Q y R.

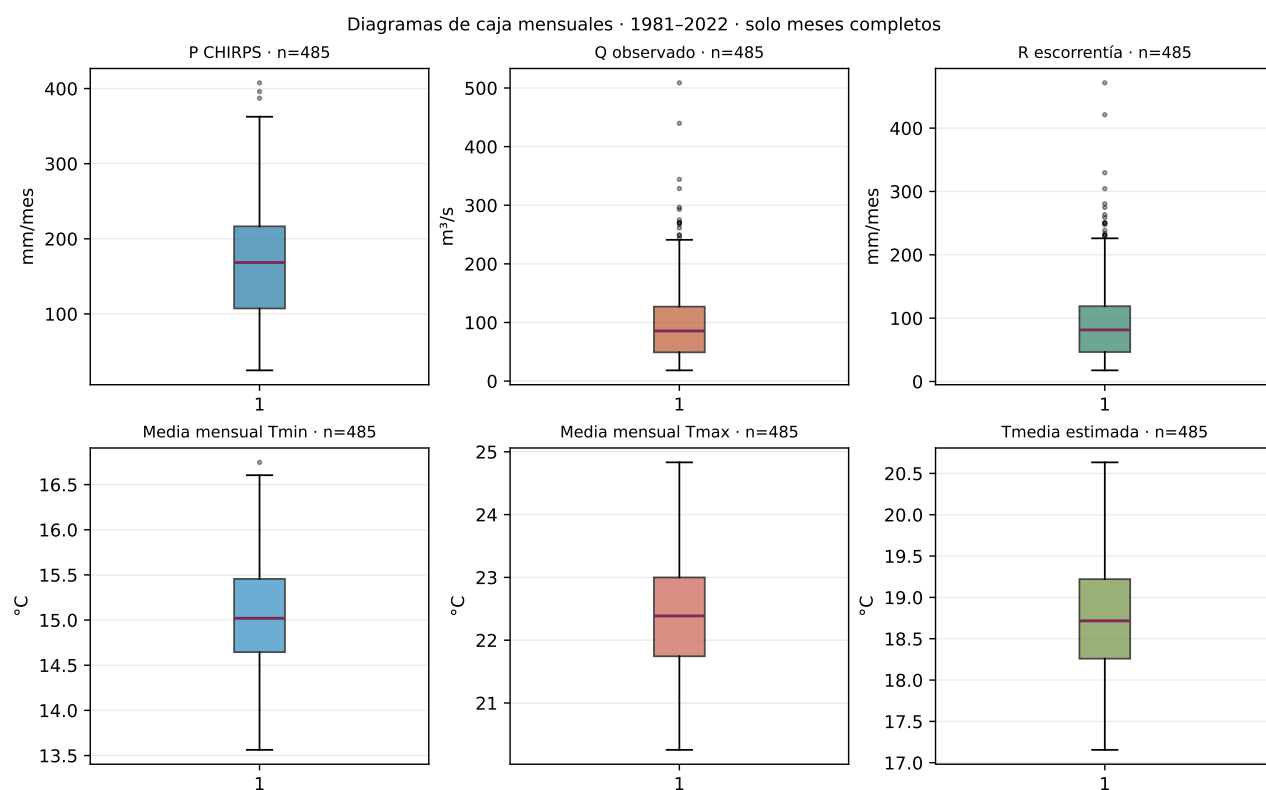


Figura 8: Diagramas de caja de meses válidos. La línea central es la mediana; la caja representa Q1–Q3; los puntos son valores fuera de 1,5 IQR.

P (mm/mes), Q (m³/s) y R (mm/mes)

Estadístico	P	Q	R
Meses válidos	485	485	485
Media	168,20	98,70	92,82
Mediana	168,47	85,55	81,40
Desv. estándar	74,54	64,35	60,63
Mínimo	24,89	18,37	17,59
Máximo	407,57	508,77	471,45
Rango	382,68	490,40	453,86
Q1 (25 %)	107,29	49,16	46,55
Q2 (50 %)	168,47	85,55	81,40
Q3 (75 %)	216,55	127,04	118,83
IQR	109,25	77,89	72,28
P5	60,32	29,19	27,56
P10	74,95	34,13	32,07
P90	270,77	181,19	172,69
P95	296,48	221,01	206,71
Meses con cero	0	0	0

Tmin, Tmax y Tmedia estimada (°C)

Estadístico	Tmin	Tmax	Tmedia estimada
Meses válidos	485	485	485
Media	15,06	22,40	18,73
Mediana	15,02	22,39	18,72
Desv. estándar	0,58	0,91	0,68
Mínimo	13,56	20,25	17,16
Máximo	16,75	24,83	20,63
Rango	3,18	4,58	3,48
Q1 (25 %)	14,65	21,74	18,26
Q2 (50 %)	15,02	22,39	18,72
Q3 (75 %)	15,46	23,00	19,22
IQR	0,81	1,25	0,96
P5	14,17	20,96	17,61
P10	14,34	21,18	17,81
P90	15,81	23,58	19,60
P95	16,05	23,94	19,84
Meses con cero	0	0	0

7.2. Precipitación in situ: existencia y alcance

Sí existen mediciones terrestres distintas de CHIRPS. El POMCA La Vieja, capítulo 3, tabla 3.7, documenta registros de Salento (26120160), Alcalá (26120150), Cumbarco (26125130) y Aeropuerto El Edén (26125060). Son mediciones puntuales; un promedio de cuenca requiere evaluar periodos, faltantes, distribución espacial y ponderación. Fuente: [POMCA La Vieja, capítulo Clima](#).

Las climatologías publicadas no sustituyen una serie cronológica de 25 años. No se han incorporado registros terrestres sin auditar: los histogramas de precipitación de este documento corresponden a CHIRPS.

8. Procedencia y alcance

8.1. Procedencia de los datos

Se utiliza CAMELS-COL, depósito del 26 de febrero de 2026, DOI [10.5281/zenodo.18794895](https://doi.org/10.5281/zenodo.18794895), consultado el 21 de septiembre de 2026. El archivo de entrada es `Hydromet_data_26127040.txt`, incluido en `04_CAMELS_COL_Hydrometeorological_data.zip`, para la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040).

- **Precipitación:** CHIRPS v2, datos diarios promediados sobre la cuenca por los autores de CAMELS-COL, en mm/día. Es un producto combinado, no una medición directa de un único pluviómetro.
- **Caudal:** valores diarios reportados como observados en la estación hidrométrica IDEAM, distribuidos mediante CAMELS-COL, en m³/s. No se descargaron aforos originales directamente del IDEAM.
- **Área y delimitación:** atributos y polígono CAMELS-COL; área reportada de 2797,19 km². Nombre y ubicación contrastados con el catálogo IDEAM.
- **Temperatura:** el archivo contiene Tmin y Tmax de MSWX; se grafican sus medias mensuales y una Tmedia estimada como $(Tmin + Tmax)/2$, no una media horaria observada.

8.2. Alcance temporal y procesamiento

Se analiza enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se reconstruyó el calendario diario y se conservaron solo meses con el 100 % de días válidos: 485 de 504 meses. P mensual es la suma de P diaria; Q mensual es la media de Q diaria. No se rellenaron faltantes, no se prorrataron sumas ni se eliminaron extremos por su magnitud.

Las estadísticas globales y por año describen valores mensuales válidos. Mínimo y máximo no son extremos instantáneos ni diarios. La desviación estándar es muestral. Los años incompletos describen únicamente su muestra disponible.

8.3. Limitaciones y trabajo pendiente

Este documento es una exploración descriptiva inicial. La cartografía de relieve utiliza Copernicus GLO-30, documentado en la sección de mapas. Las gráficas no prueban tendencias, causalidad ni capacidad predictiva. No se ha certificado la homogeneidad del registro, la ausencia de reconstrucciones previas o el efecto de extracciones y regulación. No hay banderas por observación en el archivo diario que permitan resolver esas cuestiones.

IMERG aún no está incorporado: se verificó cobertura en catálogo, pero no se descargaron ni validaron valores sobre la cuenca. También quedan pendientes una temperatura media de fuente directa y los registros individuales de estaciones de lluvia. El conteo de estaciones no demuestra continuidad de sus series ni significa que se hayan utilizado como datos de entrada.

8.4. Reproducibilidad y apoyo de IA

Los scripts numerados se conservan en `seleccion_cuenca/scripts/`. La tabla común a las gráficas es `datos_graficados.csv`; `proveniencia.json` registra su huella SHA-256 y versiones de bibliotecas. Las comprobaciones e intermedios están en `la_vieja/punto_1/`. La IA apoyó la programación, la revisión aritmética y la redacción preliminar; el grupo debe revisar fuentes, decisiones e interpretación.

PDF y HTML representan los mismos datos. El HTML incluye Plotly y las series y funciona sin servidor ni Internet; consultar fuentes externas si requiere conexión.